

CAPÍTULO 04: INTEGRAL DE LÍNEA MÚLTIPLES
Integral de una función escalar sobre una curva:
Definición - Aplicaciones: Centro de gravedad.
Área de regiones perpendiculares a un plano.
Masa de un alambre - Invariancia con respecto a
una reparametrización - Propiedades.

(Universidad Nacional de Ingeniería)

Semestre – 2026-I



Extendemos la noción de integral sobre un intervalo a un camino.

Definición 1 (Camino)

Sea $I = [\alpha, b] \subset \mathbb{R}$ un intervalo cerrado y acotado de $\mathbb{R}$. Una función continua $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida en I se llama camino continuo. Decimos que α es de clase C^1 a trozos si I puede descomponerse en un número finito de subintervalo, donde α será de clase C^1 en cada uno de ellos.

Observación 1

Llamaremos **campo escalar** a una función real de variable vectorial.

Definición 2 (Integral de línea de un campo escalar)

Sea $U \subset \mathbb{R}^m$ y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar continuo. Sea $\alpha : [\alpha, b] \rightarrow U$ un camino de clase C^1 a trozos. La **integral de línea** de f a lo largo de α se define como

$$\int_{\alpha} f \, ds = \int_a^b f(\alpha(t)) \|\alpha'(t)\| \, dt.$$

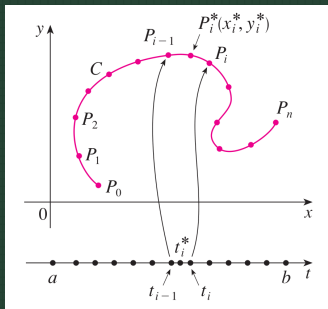
Observación 2

Se llama también, integral de línea de 1er tipo, o integral de línea de la función f respecto de la longitud de arco a lo largo de la curva $\mathcal{C}$, parametrizada por α .

Interpretación

Dada una curva “suave” $\mathcal{C}$ parametrizada por las ecuaciones

$$\alpha: \quad x = x(t) \quad y = y(t) \quad a \leq t \leq b.$$



Escribimos $\alpha(t) = (x(t), y(t))$. Luego, dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de igual longitud y tomamos $x_i = x(t_i)$ y $y_i = y(t_i)$, luego los correspondientes puntos $P_i(x_i, y_i)$ dividen $\mathcal{C}$ en n subarcos con longitudes

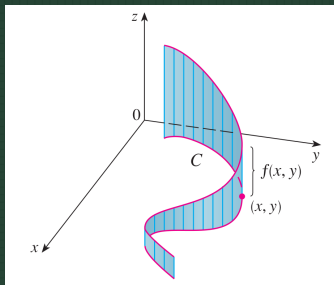
$$\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n.$$

Elegimos cualquier punto $P_i^*(x_i^*, y_i^*)$ en el i -ésimo subarco. (Este corresponde a un punto $t_i^* \in [t_{i-1}, t_i]$). Si f es una función de 2 variables cuyo dominio contiene a la curva $\mathcal{C}$. El área será aproximada por

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i.$$

Por tanto, la integral de línea es

$$\int_C f(x, y) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i.$$



Se aplica para determinar **centros de masa** y **momentos de inercia** de objetos curvilíneos.

Aplicación Física

Sea un alambre cuya ubicación en el espacio está descrita por la ecuación de una curva $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ y su masa se distribuye de acuerdo a la función de densidad $\rho(x, y, z)$, entonces la **masa total** m del alambre se calcula como

$$m = \int_{\alpha} 1 \, dm = \int_{\alpha} \rho \, ds.$$



Aplicación Física (cont...)

Además, el centroide o **centro de masa** del alambre se define como un punto $P = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, donde

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \int_{\alpha} x \rho \, ds \quad , \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_{\alpha} y \rho \, ds,$$

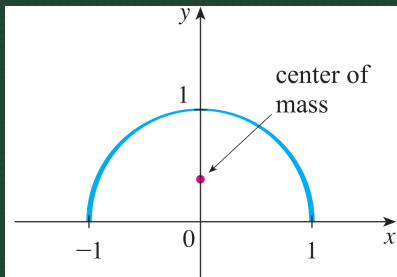
$$\bar{z} = \frac{1}{m} \int_{\alpha} z \rho \, ds.$$

El **momento de inercia** con respecto a una recta $\mathcal{L}$, es

$$I = \int_{\alpha} d^2 \rho \, ds \quad \text{con} \quad d = \mathbf{dist}(P, \mathcal{L}).$$

Ejemplo 1

Un alambre toma la forma de un semicírculo, y es más grueso cerca de su base que cerca de la parte superior. Encuentre el centro de masa del alambre si la densidad lineal en cualquier punto es proporcional a su distancia desde la línea $y = 1$.



Solución

Usamos la parametrización $x = \cos(t)$, $y = \sin(t)$, $0 \leq t \leq \pi$, y además $ds = dt$. Luego, la densidad lineal es

$$\rho(x, y) = k(1 - y), \text{ donde } k \text{ es una constante.}$$

Determinemos la masa del alambre

$$m = \int_C k(1 - y) ds = \int_0^\pi k(1 - \sin t) dt = k(\pi - 2).$$

Por simetría $\bar{x} = 0$ y

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \int_C y \rho(x, y) ds = \frac{1}{k(\pi - 2)} \int_C y k(1 - y) ds = \frac{4 - \pi}{2(\pi - 2)}.$$

Aplicaciones de la Integral de línea tipo I

Propósito

Estudiar aplicaciones de la integral de línea de campos escalares sobre curvas en $\mathbb{R}^n$.

- Longitud de una curva espacial.
- Masa de un alambre con densidad variable.
- Centro de masa de un alambre.
- Área de una cerca laminar vertical cuya altura está determinada por una curva superior.



Aplicaciones físicas sobre un alambre

Sea un alambre modelado por una curva $C \subset \mathbb{R}^n$ y $\rho : C \rightarrow \mathbb{R}$ su densidad lineal.

Longitud

$$L(C) = \int_C 1 \, ds.$$

Centro de masa: $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \int_C x \rho \, ds,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{M} \int_C y \rho \, ds, \quad \bar{z} = \frac{1}{M} \int_C z \rho \, ds.$$

Masa

$$M = \int_C \rho \, ds.$$



Ejercicio 1: alambre helicoidal con densidad variable

Un alambre ocupa una vuelta de la hélice

$$C: \mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

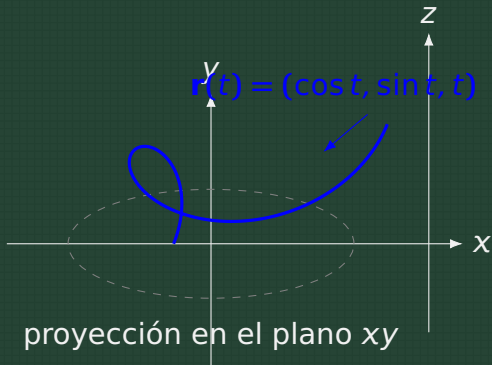
La densidad lineal en cada punto está dada por

$$\rho(x, y, z) = 1 + \frac{z}{2\pi}.$$

Se pide calcular

1. La longitud del alambre.
2. La masa del alambre.
3. El centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$.

Visualización del alambre helicoidal



$$\rho(\mathbf{r}(t)) = 1 + \frac{t}{2\pi},$$

por tanto la densidad aumenta con la altura $z = t$.

Ejercicio 1: cálculo de la longitud

Se tiene

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1).$$

Por tanto,

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.$$

Así,

$$L(C) = \int_C 1 \, ds = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} \, dt.$$

Longitud del alambre

$$\boxed{L(C) = 2\pi\sqrt{2}}.$$

Ejercicio 1: cálculo de la masa

Como $z = t$ sobre la curva, se tiene

$$\rho(\mathbf{r}(t)) = 1 + \frac{t}{2\pi}.$$

Luego,

$$M = \int_C \rho \, ds = \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{t}{2\pi}\right) \sqrt{2} \, dt.$$

$$M = \sqrt{2} \left[t + \frac{t^2}{4\pi} \right]_0^{2\pi} = \sqrt{2}(2\pi + \pi).$$

Masa del alambre

$$\boxed{M = 3\pi\sqrt{2}}.$$

Ejercicio 1: momento respecto al plano yz

La coordenada $\bar{x}$ se calcula mediante

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \int_C x \rho \, ds.$$

Entonces

$$\int_C x \rho \, ds = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \cos t \left(1 + \frac{t}{2\pi} \right) dt.$$

Como

$$\int_0^{2\pi} \cos t \, dt = 0, \quad \int_0^{2\pi} t \cos t \, dt = 0,$$

se obtiene

$$\int_C x \rho \, ds = 0.$$

Primera coordenada del centro de masa

$$\boxed{\bar{x} = 0}.$$



Ejercicio 1: momento respecto al plano xz

La coordenada $\bar{y}$ se calcula mediante

$$\bar{y} = \frac{1}{M} \int_C y \rho \, ds.$$

Entonces

$$\int_C y \rho \, ds = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sin t \left(1 + \frac{t}{2\pi}\right) dt.$$

Ahora,

$$\int_0^{2\pi} \sin t \, dt = 0, \quad \int_0^{2\pi} t \sin t \, dt = [-t \cos t + \sin t]_0^{2\pi} = -2\pi.$$

Por tanto,

$$\int_C y \rho \, ds = \sqrt{2} \left(\frac{-2\pi}{2\pi} \right) = -\sqrt{2}.$$

$$\bar{y} = \frac{-\sqrt{2}}{3\pi\sqrt{2}} = -\frac{1}{3\pi}.$$

Ejercicio 1: momento respecto al plano xy

La coordenada $\bar{z}$ se calcula mediante

$$\bar{z} = \frac{1}{M} \int_C z \rho \, ds.$$

Entonces

$$\int_C z \rho \, ds = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} t \left(1 + \frac{t}{2\pi} \right) dt.$$

$$\int_0^{2\pi} t \, dt = 2\pi^2, \quad \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} t^2 \, dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{8\pi^3}{3} = \frac{4\pi^2}{3}.$$

Así,

$$\int_C z \rho \, ds = \sqrt{2} \left(2\pi^2 + \frac{4\pi^2}{3} \right) = \sqrt{2} \frac{10\pi^2}{3}.$$

$$\boxed{\bar{z} = \frac{10\pi}{9}}.$$

Ejercicio 1: resultado final e interpretación

El alambre tiene

$$L = 2\pi\sqrt{2}, \quad M = 3\pi\sqrt{2}.$$

Su centro de masa es

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, -\frac{1}{3\pi}, \frac{10\pi}{9}\right).$$

Interpretación

La densidad crece con z . Por ello, el centro de masa queda por encima de la mitad geométrica de la hélice, pues

$$\frac{10\pi}{9} > \pi.$$

Además, aparece un desplazamiento en la dirección negativa de y debido a la distribución no uniforme de masa a lo largo del parámetro t .

Resumen de fórmulas trabajadas

- Integral de línea escalar:

$$\int_C f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \mathbf{r}'(t) dt.$$

- Longitud:

$$L(C) = \int_C 1 ds.$$

- Masa:

$$M = \int_C \rho ds.$$

- Centro de masa:

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \int_C x \rho ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \int_C y \rho ds, \quad \bar{z} = \frac{1}{M} \int_C z \rho ds.$$

- Área de ambas caras de una cerca:

$$A = 2 \int_C h ds.$$

Conclusiones finales

- las integrales de línea de campos escalares permiten acumular magnitudes que dependen de la posición sobre una curva.
- Si el campo escalar es 1, se mide longitud.
- Si el campo escalar es una densidad lineal, se mide masa.
- Si el campo escalar pondera coordenadas, se obtienen momentos y centros de masa.
- Si el campo escalar es una altura, se obtiene el área de una cerca vertical.

FIN

